

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১. অশ্ব-ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৬, ০৮, ০৯, ০৯'পরি,
১২, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ২২, ২২'পরি

উত্তর : প্রতি সেকেন্ডে ৭৪৬ জুল কাজ করার ক্ষমতাকে এক অশ্ব ক্ষমতা বলে। ক্ষমতার যান্ত্রিক ব্যবহারিক এককের নাম অশ্ব-ক্ষমতা। অশ্বক্ষমতা বা Horse Power কে সংক্ষেপে H.P দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$1 \text{ H.P} = 746 \text{ watt বা } \frac{\text{জুল}}{\text{সে.}} = 746 \times 10^7 \frac{\text{আর্গ}}{\text{সে.}} = 550 \times 32 \frac{\text{ফুট-পাউন্ডাল}}{\text{সে.}}$$

**২. স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির সমীকরণটি লেখ। বাকাশিবো- ২০০৫, ০৫'পরি, ২০

উত্তর : স্থিতিশক্তি (Potential Energy) এর সমীকরণ :

$$P.E = \text{ভর} \times \text{অভিকর্ষজ ত্বরণ} \times \text{উচ্চতা}$$

$$E_P = mgh$$

গতিশক্তি (Kinetic Energy) এর সমীকরণ : $E_K = \frac{1}{2} \times \text{ভর} \times (\text{বেগ})^2$

$$\therefore E_K = \frac{1}{2} mv^2$$

উভয় শক্তির S.I একক জুল (J)

$$\text{শক্তির মাত্রা, } [E] = [ML^2T^{-2}]$$

*** ৩. কোন ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা 60% এর অর্থ কি?

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৩'পরি

উত্তর : কোন ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা 60% বলতে বুঝায় যে, যদি ঐ ইঞ্জিনে 100 একক শক্তি সরবরাহ দেওয়া হয়, তাহলে ঐ যন্ত্রের 60 একক শক্তি কাজে লাগে বাকি 40 একক শক্তির অপচয় হয়।

[উক্ত ইঞ্জিন থেকে বাকি (100%-60%) বা 40% অকার্যকর অথবা অপচয় হিসাবে ধরা হয়]

*** ৪. শক্তির নিত্যতা সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ১৯৯৯, ০১, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি,

১৮, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, শক্তি কেবল একরূপ থেকে অপর এক বা একাধিক রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। এটিই শক্তির নিত্যতা সূত্র বা সংরক্ষণশীলতার নীতি বলা হয়।

[যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতা বল কাজ করলে, গতিশক্তি + বিভবশক্তি = ধ্রুবক]

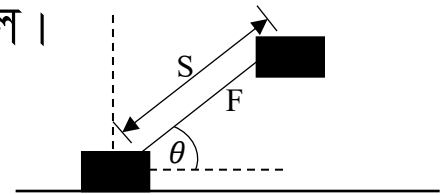
**৫. ধনাত্মক কাজ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৩, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : যদি বল প্রয়োগের ফলে বলের প্রয়োগ বিন্দু বলের দিকে সরে যায় বা বলের দিকে সরণের উপাংশ থাকে তাহলে সেই বল এবং বলের দিকে সরণের উপাংশের গুনফলকে ধনাত্মক কাজ বলে।

একে বলের দ্বারা কাজও বলা হয়।

$$W = F \cdot S = FS \cos \theta$$



Work, Power and Energy

[কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি]

উদাহরণ : একটি বস্তু ছাদ থেকে ফেলে দিলে, বস্তুর ওজন তথা প্রযুক্ত বল, $F = mg$ এবং সরণ নিচের দিকে অর্থাৎ একই দিকে কাজ সম্পন্ন করছে, তাই একে ধনাত্মক কাজ বলে।

*** ৬. কাজের মাত্রা সমীকরণটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬'পরি, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৪'পরি

উত্তর : কাজ = বল $\times$ সরণ
= ভর $\times$ ত্বরণ $\times$ সরণ
= ভর $\times \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}} \times \text{সরণ}$
= ভর $\times \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়} \times \text{সময়}} \times \text{সরণ}$
 $\therefore$ কাজ $[W] = [ML^2T^{-2}]$

➤ বল = ভর $\times$ ত্বরণ
➤ ত্বরণ = $\frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$
➤ বেগ = $\frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}}$

*** ৭. ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ১৯৯৭, ০০, ০৩, ০৪, ১০'পরি, ১১'পরি

উত্তর : কোনো যন্ত্র থেকে প্রাপ্ত মোট কার্যকরী শক্তি এবং যন্ত্রে প্রদত্ত মোট শক্তির অনুপাতকে ঐ যৌগের কর্মদক্ষতা বলে।

ইহাকে η (ইটা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{কর্মক্ষমতা, } \eta = \frac{\text{মোট কার্যকর শক্তি (Output)}}{\text{মোট প্রদত্ত শক্তি (input)}}$$
$$= \frac{\text{Input} - \text{losses}}{\text{Input}}$$

** ৮. এক অশ্ব ক্ষমতা = কত ওয়াট অথবা 1H.P = কত ওয়াট?

বাকাশিবো- ২০০৫'পরি, ০৬

উত্তর : যান্ত্রিক পদ্ধতিতে : 1 H.P = 746 watt

মেন্দ্রিক পদ্ধতিতে : 1 H.P = 735.5 watt

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১. গতিশক্তি কাকে বলে? এর সাধারণ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৬'পরি,

১৯'পরি, ২১, ২১'পরি, ২২, ২২'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : কোন গতিশীল বস্তু গতিশীল থাকার জন্য যে শক্তি অর্জন করে তাকে গতিশক্তি বলে।

মনে করি, M ভরবিশিষ্ট একটি স্থির বস্তুর উপর F বল প্রয়োগ করে A থেকে B অবস্থানে S দূরত্ব সরানো হল। ধরি, বস্তুটি ঐ সময়ে a সমত্বরণে চলে শেষ বেগ v প্রাপ্ত হয়।

গতির সমীকরণ থেকে পাই,

$$v^2 = u^2 + 2as$$

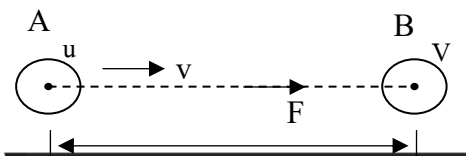
$$\text{বা, } v^2 = 2as$$

$$\text{বা, } a = \frac{v^2}{2s}$$

আবার, বস্তুটিকে v বেগ দিতে যে কাজ হলো তাই গতিশক্তি।

∴ আমরা জানি, গতিশক্তি = বল × সরণ

$$= F \times S$$



$$= ma \times S$$

$$= m \times \frac{v^2}{2s} \times s \text{ ----- [a এর মান বসিয়ে]}$$

$$= \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_K = \frac{1}{2} \times \text{ভর} \times (\text{বেগ})^2$$

Extra: গতিশক্তিকে সংক্ষেপে E_K দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

একক : নিউটন-মিটার বা জুল

মাত্রা : $[K.E] = [ML^2T^{-2}]$

**** ২. সংরক্ষণশীল বল ও অসংরক্ষণশীল বল এর মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকশিবো- ২০১১, ১৪, ১৬

উত্তর : নিম্নে সংরক্ষণশীল ও অসংরক্ষণশীল বলের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

সংরক্ষণশীল বল	অসংরক্ষণশীল বল
i. একটি বস্তুকে যেকোন পথে ঘুরিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসলে সংরক্ষণশীল বল দ্বারা কৃতকাজের পরিমাণ শূন্য হয়।	i. একটি বস্তুকে যেকোন পথে ঘুরিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসলে অসংরক্ষণশীল বল দ্বারা কৃতকাজের পরিমাণ শূন্য হয় না।
ii. সংরক্ষণশীল বলের ক্রিয়া অভিমুখ বস্তুর গতি অভিমুখের উপর নির্ভরশীল নয়।	ii. অসংরক্ষণশীল বলের ক্রিয়া অভিমুখ বস্তুর গতি অভিমুখের উপর নির্ভরশীল।
iii. এতে কৃতকাজ সম্পূর্ণরূপে পুনরায় উদ্ধার সম্ভব।	iii. এতে কৃতকাজ সম্পূর্ণরূপে পুনরায় উদ্ধার সম্ভব নয়।

iv. কৃতকাজ গতিপথের প্রাথমিক ও শেষ বিন্দুর উপর নির্ভর করে।	iv. কৃতকাজ গতিপথের প্রাথমিক ও শেষ অবস্থানের উপর নির্ভর করে না।
v. এতে বলের যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতার সূত্র পালিত হয়।	v. এতে বলের যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতার সূত্র সংরক্ষিত হয় না।
vi. সংরক্ষণশীল বল দ্বারা কৃতকাজ বস্তু কণার গতিপথের উপর নির্ভরশীল নয়।	vi. অসংরক্ষণশীল বল দ্বারা কৃতকাজ বস্তুকণার গতিপথের উপর নির্ভরশীল।

***৩. কাজ, ক্ষমতা ও শক্তির সংজ্ঞা এবং এস.আই একক লেখ।

বাকশির্ষো- ১৯৯৪, ৯৫, ০৩, ০৩'পরি, ০৪, ০৬, ১২

উত্তর : কাজ (Work) : একটি বস্তুর উপর কোন বল প্রয়োগ করলে যদি বলের অভিমুখে বস্তুর সরণ ঘটে, তাহলে বল ও সরণের উপাংশের গুণফলকে কাজ বলে। কাজ কে সংক্ষেপে 'W' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore \text{সমীকরণ : } W = \text{বল} \times \text{সরণ} \\ = F \times S$$

$$\text{একক : কাজের একক} = \text{বলের একক}(N) \times \text{সরণের একক}(m) \\ = N - m \\ = \text{জুল বা Joule}$$

$$\text{মাত্রা : } [W] = [\text{বল}] \times [\text{সরণ}] \\ = [\text{ভর}] \times \frac{[\text{সরণ}]}{[\text{সেকেন্ড}]^2} \times \text{সরণ} \\ = \frac{[M] \times [L]^2}{[T]^2}$$

$$\text{বল} = \text{ভর} \times \text{ত্বরণ} \\ \therefore \text{সরণ} = \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}} \\ \therefore \text{বেগ} = \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}}$$

$$= [ML^2T^{-2}]$$

ক্ষমতা (Power) : কাজ সম্পাদনকারী কোন ব্যক্তি বা যন্ত্রের কাজ করার হারকে ক্ষমতা বলে। একে সংক্ষেপে ‘P’ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{সমীকরণ : ক্ষমতা} = \frac{\text{কাজ}}{\text{সময়}}$$

$$\therefore P = \frac{W}{t}$$

$$\begin{aligned}\text{একক : ক্ষমতার একক} &= \frac{\text{কাজের একক (জুল)}}{\text{সময়ের একক (সেকেন্ড)}} \\ &= \frac{\text{জুল}}{\text{সেকেন্ড}} \text{ বা Watt}\end{aligned}$$

$$\text{মাত্রা : } [P] = \frac{[\text{কাজের মাত্রা}]}{[\text{সময়}]} = \frac{[ML^2T^{-2}]}{[T]} = [ML^2T^{-3}]$$

শক্তি (Energy) : কোন বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি। শক্তিকে সংক্ষেপে ‘E’ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যান্ত্রিক শক্তির সমীকরণ দু’প্রকার। যথা :

$$১. \text{ গতিশক্তি, } E_K = \frac{1}{2} mv^2$$

$$২. \text{ স্থিতিশক্তি, } E_P = mgh$$

একক : কাজের একক ও শক্তির একক একই। S.I একক জুল (J)। E_p এর একক N-m = Joule।

$$\begin{aligned}\text{মাত্রা : } [E] &= [\text{ভর}] \times [\text{ত্বরণ}] \times [\text{উচ্চতা}] \\ &= [M] \times \left[\frac{L}{T^2} \right] \times [L] \\ &= [ML^2T^{-2}]\end{aligned}$$

[Note:] Relation among Work, Power, Energy.

$$\begin{aligned}
 w &= F \cdot S \\
 &= F S \cos \theta \\
 &= P \times t \\
 &= E \\
 &= \frac{1}{2} m v^2 \\
 &= m g h
 \end{aligned}$$

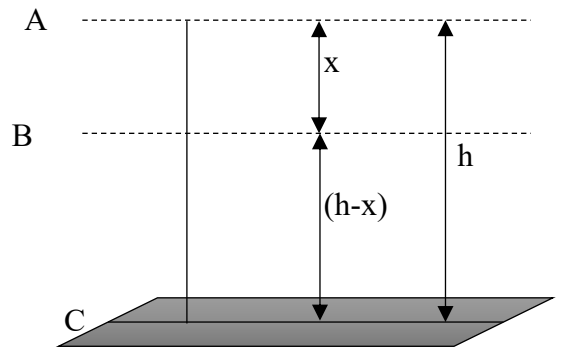
[সবার একক ও মাত্রা একই]

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১. শক্তির নিত্যতার সূত্রটি লেখ এবং পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে শক্তির নিত্যতার সূত্র প্রমাণ কর। অথবা, পড়ন্ত বস্তু যে পরিমাণ স্থিতিশক্তি হারায়, সমপরিমাণ গতিশক্তি লাভ করে। অথবা, বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতার সূত্র প্রমাণ কর। বাকশির্ষো- ১৯৯৪, ৯৬, ০১, ০২, ০২'পরি, ০৪, ০৪'পরি, ০৬, ০৬'পরি, ০৭, ০৮'পরি, ১০, ১১, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯'পরি, ২১ পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি, ২৫

উত্তর : বিবৃতি : শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, শক্তি কেবল একরূপ থেকে অপর এক বা একাধিক রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।



Work, Power and Energy

[কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি]

এই বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে যে পরিমাণ শক্তি ছিল আজও সেই পরিমাণ শক্তি বর্তমান। এটাই শক্তির অবিনশ্বরতা বা সংরক্ষণশীলতা। কোন ব্যবস্থায় কেবল সংরক্ষণশীল বল ক্রিয়া করলে ব্যবস্থার গতিশক্তি ও বিভব শক্তির সমষ্টি সর্বদা ধ্রুব থাকে। একে যান্ত্রিক শক্তির বিভব নিত্যতা বলে।

মনে করি, m ভরের কোনো বস্তুকে ভূমি থেকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে খাড়া h উচ্চতায় উঠিয়ে A বিন্দুতে স্থির অবস্থায় রাখা হয়।

$$\therefore A \text{ বিন্দুতে বস্তুটির বিভব শক্তি} = mgh$$

$$\therefore A \text{ বিন্দুতে বস্তুটির গতিশক্তি} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(0)^2 = 0$$

$$\therefore A \text{ বিন্দুতে বস্তুটির গতিশক্তি} = \text{বিভব শক্তি} + \text{গতিশক্তি}$$

$$\text{মোট} = mgh + 0 = mgh$$

$$v^2 = u^2 + 2gx$$

$$v^2 = 2gx, u = 0$$

$$v^2 = u^2 + 2gx$$

$$v^2 = 2gx, u = 0$$

বস্তুটিকে A বিন্দু হতে খাড়া মুক্তভাবে g ত্বরণে পড়তে দিলে বস্তুটি যতই নিচে পড়তে থাকবে ততই স্থিতি শক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। ধরি, বস্তুটি x দূরত্ব অতিক্রম করে B বিন্দুতে পৌঁছানোর মুহূর্তে V বেগ লাভ করে।

$$\therefore B \text{ বিন্দুতে বস্তুটির স্থিতিশক্তি/বিভবশক্তি} = mg(h-x) = mgh - mgx$$

$$\therefore B \text{ বিন্দুতে বস্তুটির গতিশক্তি} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \cdot 2gx = mgx$$

$$\therefore B \text{ বিন্দুতে বস্তুটির মোট শক্তি} = \text{বিভব শক্তি} + \text{গতিশক্তি}$$

$$= mgh - mgx + mgx$$

$$= mgh$$

= A বিন্দুতে মোট শক্তির সমান।

∴ মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে শক্তির নিত্যতার সূত্র প্রমাণিত হলো।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

**** ১।** কোন কূপ থেকে 10 m উপরে পানি তোলার জন্য 4 KW এর একটি পাম্প ব্যবহার করা হয়। পাম্পের দক্ষতা 88.2% হলে, প্রতি মিনিটে কত লিটার পানি তোলা যাবে?

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ১২'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে,

উচ্চতা $h = 10\text{ m}$

দক্ষতা $\eta = 88.2\%$

$$= \frac{88.2}{100}$$

সময় $t = 1\text{ min} = 60\text{ sec}$

$m = ?$

$g = 9.8\text{ m/s}^2$

$P' = \text{output}$

$P = \text{input} = 4\text{ KW} = 4000\text{ W}$

আমরা জানি, কর্মদক্ষতা, $\eta = \frac{\text{output}}{\text{input}} = \frac{P'}{P}$

বা, $P' = P\eta$

$$= 4000 \times \frac{88.2}{100}$$

$$\therefore P' = 3528\text{ W}$$

আবার, $P = \frac{W}{t} = \frac{mgh}{t}$

$$\text{বা, } mgh = pt$$

$$\text{বা, } m = \frac{pt}{gh} = \frac{3528 \times 60}{9.8 \times 10}$$

$$\therefore m = 2160 \text{ litre (Ans.)}$$

****২। 500 gm ভরের একটি বস্তু বিনা বাধায় 50 m উচ্চতা থেকে পড়ল। স্পর্শ করার মুহূর্তে এর গতিশক্তি কত হবে?** বাকাশিবো-২০১২'পরি, ১৪'পরি

সমাধান : Given, ভর, $m = 500 \text{ gm}$

$$= 500 \times 1000 = 0.5 \text{ kg}$$

আদিবেগ, $u = 0$,

অভিকর্ষজ ত্বরণ, $g = 9.8 \text{ m/s}$

উচ্চতা, $h = 50 \text{ m}$

আমরা জানি, $v^2 = u^2 + 2gh$

$$\text{বা, } v^2 = 0^2 + 2 \times 9.8 \times 50$$

$$\text{বা, } v^2 = 980$$

$$\text{আবার, } E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 0.5 \times 980$$

$$\therefore E_k = 245 \text{ Joule (Ans.)} \left[Kg - \frac{m^2}{sec^2} = N - m = \text{Joule} \right]$$

**** ৩।** 2 kg ভরের একটি বস্তু ঘন্টায় 36 km বেগে চলতে থাকলে এর গতিশক্তি কত?

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮

সমাধান : দেওয়া আছে, ভর $m = 2\text{ kg}$

বেগ $v = 36\text{ km/h}$

$$= \frac{36 \times 1000}{3600}$$

$$= 10\text{ m/s}$$

গতিশক্তি $E_k = ?$

আমরা জানি,

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times (10)^2$$

$$\therefore E_k = 100\text{ J (Ans.)}$$

